

Proyecto PWAs y Sistemas de Gestión para Negocios Locales

Informe General – Santiago Cabrera

1. Presentación del proyecto

1.1. Datos del responsable

- Nombre: **Santiago Cabrera**
- Edad: **23 años**
- Rol: **Programador / Líder de proyecto**
- Ubicación: **Resistencia, Chaco, Argentina**

1.2. Contexto

Este proyecto nace con la intención de ofrecer soluciones digitales simples, efectivas y accesibles a negocios locales de Resistencia y alrededores.

Muchos de estos negocios dependen únicamente de:

- Redes sociales (Instagram, Facebook, TikTok)
- Recomendaciones boca a boca
- Cartelería física

La propuesta es darles **presencia propia en internet** y, además, herramientas básicas de gestión interna.

1.3. Idea central

La idea central del proyecto es desarrollar:

1. **PWAs (Progressive Web Apps)** o webs optimizadas para móvil que funcionen como:
 - a. Landing / página de presentación
 - b. “App” instalable en el celular del cliente
2. **Gestores internos (mini-CRM / backoffice) adaptados al nicho** del negocio:
 - a. Agenda, clientes, turnos, productos, trabajos, etc.
 - b. Flujo de trabajo pensado según cada rubro

El foco inicial está en **negocios locales de Resistencia**, con posibilidad de escalar a otras ciudades y rubros.

2. Propuesta de valor

2.1. Para el negocio local

- Tener **un lugar propio en internet** (más allá de Instagram o Facebook).
- Ofrecer a sus clientes una **“app” instalable** (PWA) con:
 - Información clara
 - Ubicación
 - Contacto directo (WhatsApp / teléfono)
- Opcionalmente, contar con un **sistema interno simple** para organizar:
 - Clientes / pacientes
 - Turnos
 - Trabajos
 - Productos clave

2.2. Para el proyecto

- Crear una base de **PWAs y mini-CRMs por nicho**, reutilizables y adaptables.
- Construir experiencia real con clientes locales.
- Generar portfolio y ejemplos sólidos para mostrar y para entrenar agentes de IA.

3. Componentes del producto

3.1. PWA / Web pública (landing / “app” del negocio)

Esta parte es la cara visible para el cliente final.

Objetivos:

- Presentar al negocio de forma clara y profesional
- Facilitar el contacto y la ubicación
- Poder instalarse como app en el celular (PWA)

Elementos típicos:

- Portada con:
 - Nombre del negocio
 - Logo
 - Foto principal
- Sección “Servicios” o “Qué ofrecemos”
- Sección “Quiénes somos / Equipo” (opcional, según rubro)
- Mapa con dirección
- Enlaces de contacto:
 - Botón de WhatsApp
 - Teléfono
 - Redes sociales

- Opcional:
 - Reseñas o testimonios
 - Preguntas frecuentes

Características técnicas clave:

- Web responsive (pensada para móvil)
- PWA con:
 - `manifest.json` (nombre, icono, colores, `start_url`, etc.)
 - Service worker básico para cache y modo “app-like”
- Servida bajo **HTTPS**
- Instalación como app desde el navegador (Add to Home Screen)

3.2. Backoffice / Gestor interno (admin)

Esta parte es privada y la usa el dueño / equipo del negocio.

Objetivos:

- Organizar mejor el día a día del negocio
- Centralizar información importante (clientes, trabajos, turnos)
- Evitar depender solo de papel, cuadernos o WhatsApp desordenado

Elementos típicos (varían según nicho):

- Login de administrador
- Panel principal (resumen del día)
- Módulos según rubro, por ejemplo:
 - Clientes / pacientes
 - Turnos / citas
 - Trabajos realizados / pendientes
 - Productos clave / pedidos
 - Notas internas

Estructura técnica sugerida:

- Un solo dominio, por ejemplo `negocio.com`
- PWA pública en rutas como:
 - `/`
 - `/servicios`
 - `/contacto`
- Backoffice en rutas como:
 - `/admin`
 - `/admin/clientes`
 - `/admin/turnos`

4. Modelo de negocio

4.1. Costos externos (dominio)

El dominio es el “nombre” de la web (ej: `clinicax.com.ar`).

- Lo paga el dueño del negocio a un tercero (NIC, DonWeb, etc.)
- Se abona **una vez al año**
- Un solo dominio alcanza para:
 - Landing / PWA pública
 - Backoffice / admin (por ejemplo, /admin)

En el discurso al cliente:

El dominio es un costo externo, anual, que asegura que tu web tenga una dirección propia en internet.

4.2. Cobro por desarrollo inicial

Por cada nuevo cliente se cobra un **monto único de desarrollo** que incluye:

- Diseño y desarrollo de la PWA / web pública
- Implementación del backoffice básico según nicho (si se ofrece)
- Configuración del dominio y SSL
- Deploy en la plataforma de hosting
- Carga inicial de contenido (textos, fotos, datos básicos)

Valor de referencia (para entrenamiento y referencia interna):

- Desarrollo inicial:
 - **≈ 250.000 ARS** por proyecto
 - Ajustable según complejidad, inflación y alcance

4.3. Cambios y mantenimiento (modelo elegido)

Modelo base: **cambios a demanda**.

- El cliente recibe su PWA / sistema funcionando.
- Si más adelante necesita cambios, se cobra por cada modificación relevante, por ejemplo:
 - Cambio de dirección del local
 - Incorporar una nueva sección
 - Cambios importantes de diseño
 - Nuevas funcionalidades

Estos cambios se presupuestan caso por caso.

Más adelante se puede diseñar un modelo opcional de **mantenimiento mensual**, pero la base del proyecto se apoya en “desarrollo + cambios puntuales pagados”.

5. Estrategia para conseguir clientes

5.1. Contacto presencial

En una ciudad como Resistencia, el contacto cara a cara es muy fuerte.

Pasos:

1. Preparar lista de negocios locales por nicho:
 - a. Odontólogos
 - b. Gimnasios
 - c. Ferreterías
 - d. Plomeros
 - e. Electricistas
 - f. Otros profesionales
2. Revisar:
 - a. Si tienen web propia
 - b. Si solo usan redes sociales
 - c. Qué tan prolija es su presencia online actual
3. Visitar el lugar personalmente con:
 - a. Una demo de PWA en el celular (ejemplos ficticios bien diseñados)
 - b. Un discurso corto (“pitch”) claro

Objetivo:

Generar confianza mostrando rostro, presencia y algo concreto funcionando.

5.2. Redes sociales y mensajes directos (DMs)

Acciones:

- Crear una cuenta de “marca” para el proyecto (ej: Instagram):
 - Mostrar quién es Santiago
 - Publicar ejemplos de PWAs y pantallas de admin
 - Explicar beneficios de tener web propia + app instalable
- Seguir cuentas de negocios locales
- Interactuar genuinamente (likes, comentarios)
- Enviar DMs personalizados ofreciendo:
 - Una demostración rápida
 - Un ejemplo adaptado a su rubro
 - Sin compromiso inicial

5.3. Página propia del proyecto

Crear una **web / PWA del propio proyecto**, que incluya:

- Presentación de Santiago y/o equipo
- Explicación del servicio:
 - PWAs para negocios locales
 - Gestores según nicho
- Portfolio de ejemplos:
 - Demo para odontólogo
 - Demo para ferretería
 - Demo para plomero / electricista, etc.
- Formulario de contacto y/o botón de WhatsApp

Esta página servirá:

- Para mostrar trabajos a clientes
- Como material base para entrenar agentes de IA
- Como centro de referencia del proyecto

6. Nichos y ejemplos de demos

El plan incluye construir **ejemplos fuertes**, aunque inicialmente estén hardcodeados, para demos y entrenamiento de IA.

6.1. Ejemplo: Odontólogo

PWA pública:

- Portada con nombre de la clínica, foto, logo
- Sección servicios (limpieza, ortodoncia, implantes, etc.)
- Sección “Profesionales” con foto y breve descripción
- Ubicación con mapa interactivo
- Botón de WhatsApp para pedir turno
- Preguntas frecuentes (dolor, tiempos de recuperación, etc.)

Backoffice:

- Login de administrador
- Lista de pacientes:
 - Nombre, contacto, notas
- Agenda de turnos:
 - Turnos del día / semana
 - Estado (confirmado, pendiente, cancelado)
- Historial básico:
 - Última visita
 - Tipo de tratamiento

6.2. Ejemplo: Ferretería

PWA pública:

- Portada con nombre de la ferretería y foto del local
- Productos destacados (taladros, pinturas, caños, etc.)
- Promociones o “ofertas de la semana”
- Ubicación y horarios
- Botón de WhatsApp para consultas rápidas

Backoffice:

- Lista de productos clave (no inventario completo al principio, solo lo más vendido)
- Registro de pedidos recurrentes de clientes habituales
- Posible módulo de “cuentas corrientes” simples (nombre del cliente + saldo + notas)

6.3. Ejemplo: Plomero / electricista

PWA pública:

- Nombre del profesional o empresa
- Lista de servicios (instalaciones, urgencias, mantenimiento, etc.)
- Zonas donde trabaja
- Fotos de trabajos realizados
- Testimonios de clientes satisfechos
- Botón para solicitar presupuesto (formulario + WhatsApp)

Backoffice:

- Lista de clientes:
 - Nombre, dirección, contacto
- Lista de trabajos:
 - Descripción
 - Fecha
 - Estado (pendiente, en curso, finalizado, cobrado/no cobrado)
- Vista de agenda:
 - Trabajos programados por día / semana

7. Rol de Santiago dentro del proyecto

- **Líder del proyecto / fundador de la idea**
 - Define el rumbo general del proyecto
 - Decide qué nichos atacar primero
 - Diseña la arquitectura técnica

- **Desarrollador principal**
 - Construye las PWAs y los backoffice
 - Se encarga de los primeros despliegues y configuraciones de dominio
- **Contacto con clientes (primeras etapas)**
 - Presenta la idea a negocios locales
 - Recoge feedback del día a día de cada rubro
 - Ajusta el producto según lo que realmente necesitan

Eventualmente se puede sumar:

- Alguien para diseño UI/UX
- Alguien para ventas / prospección
- Colaboradores técnicos según crezca la demanda

8. Uso de este documento para IA y próximos pasos

8.1. Uso para entrenar un agente IA

Este documento sirve como base para entrenar un agente de IA que:

- Entienda:
 - Qué es el proyecto
 - Qué tipo de clientes tiene
 - Qué tipo de soluciones se ofrecen
- Pueda:
 - Proponer nuevos rubros y funcionalidades
 - Ayudar a redactar textos de landings y mensajes de venta
 - Sugerir estructuras de bases de datos simples para cada nicho
 - Generar ideas de mejoras para las PWAs y backoffice

8.2. Próximos pasos sugeridos

1. Volcar este documento a Notion / Docs y revisarlo si se desea ajustar tono o detalles.
2. Elegir **un nicho inicial** (por ejemplo, odontólogo) como prioridad.
3. Construir la **primera demo completa**:
 - a. PWA pública + admin básico
4. Crear la **página propia del proyecto** y publicar esa demo como ejemplo.
5. Empezar a contactar negocios locales (presencial y por redes) usando la demo como carta de presentación.